MEU ESTUDO

Fichas de Instrumentação Industrial

30 fichas visuais em 10 módulos. Cada ficha: peças numeradas, cadeia funcional, exemplo numérico, atenção e ponto-chave.

MÓDULO 01 · FICHAS 01–03
Fundamentos

MÓDULO 02 · FICHAS 04–06
Sinais analógicos

MÓDULO 03 · FICHAS 07–09
Pressão

MÓDULO 04 · FICHAS 10–12
Temperatura

MÓDULO 05 · FICHAS 13–15
Vazão

MÓDULO 06 · FICHAS 16–18
Nível

MÓDULO 07 · FICHAS 19–21
Válvulas de controle

MÓDULO 08 · FICHAS 22–24
Controle de processo

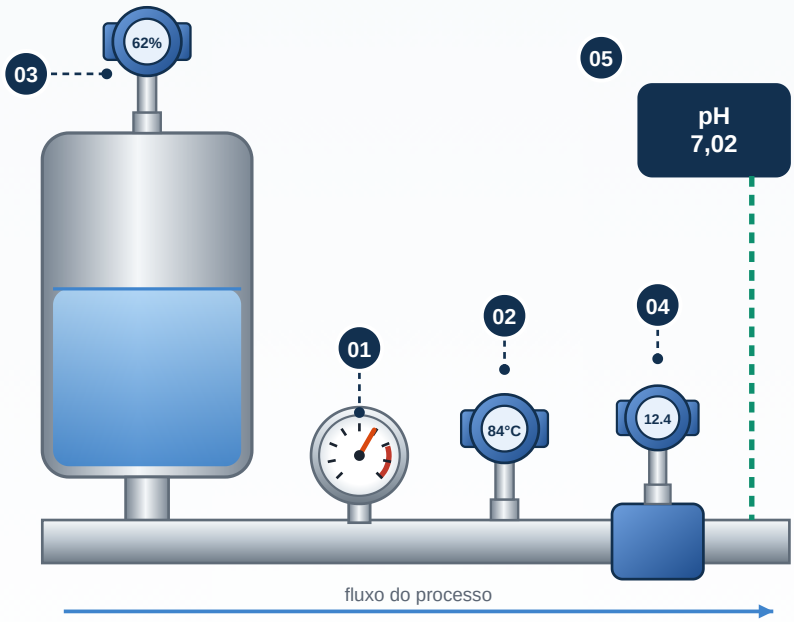
MÓDULO 09 · FICHAS 25–27
Automação e redes

MÓDULO 10 · FICHAS 28–30
Calibração e segurança

Valores típicos: confirme sempre no datasheet do fabricante e na norma vigente.

As 5 variáveis de processo

Pressão, temperatura, nível, vazão e análise aparecem em quase toda planta.



01 Pressão (P)
Força por área. Unidades: bar, kPa, psi, kgf/cm².

02 Temperatura (T)
Estado térmico do fluido. Unidades: °C, K.

03 Nível (L)
Altura ou volume no recipiente. Unidades: %, mm, m.

04 Vazão (F)
Quanto passa por tempo: m³/h (volumétrica) ou kg/h (mássica).

05 Analítica (A)
Composição e qualidade: pH, condutividade, O_2, turbidez.

EXEMPLO NUMÉRICO

Caldeira	P = 10 bar(man.)
Vapor saturado	T ≈ 184 °C
Tubulão	L = 50 %
Produção	F = 2 t/h

CADEIA FUNCIONAL

Processo → Variável → Sensor → Sinal → Controle

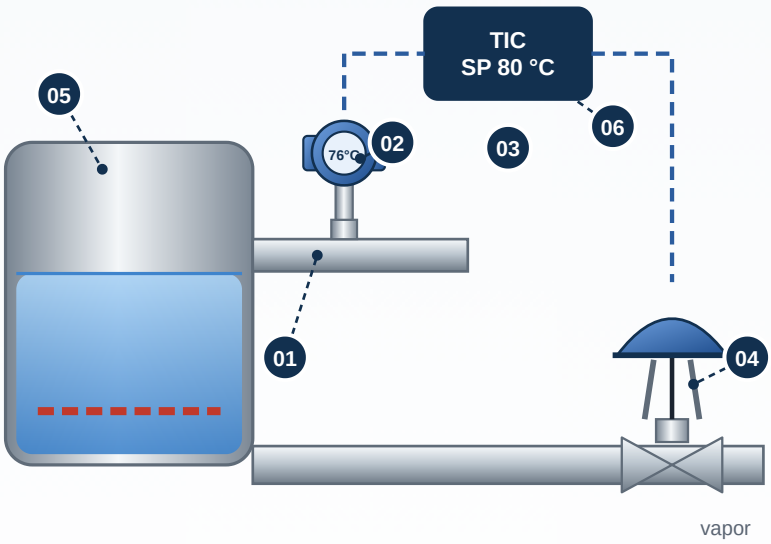
ATENÇÃO
Antes de escolher o instrumento, defina qual variável medir, em que unidade e com que exatidão.

PONTO-CHAVE
Quase todo instrumento de campo mede uma dessas cinco grandezas.

FICHA 02

Malha de controle fechada

Medir, comparar com o setpoint e corrigir, sem parar.



01 Elemento primário
Sensor em contato com o processo (ex.: Pt100 no poço).

02 Transmissor
Converte a medição em 4–20 mA ou sinal digital.

03 Controlador
Compara PV com SP e calcula a saída (PID).

04 Elemento final
Válvula, inversor ou damper que age no processo.

05 Processo
Tanque aquecido: a variável que queremos manter.

06 Setpoint (SP)
Valor desejado, definido pela operação.

EXEMPLO NUMÉRICO

SP	80 °C
PV	76 °C
Erro	+4 °C
Saída	62 % (válvula abre)

CADEIA FUNCIONAL

Medir → Comparar → Decidir → Atuar → Realimentar

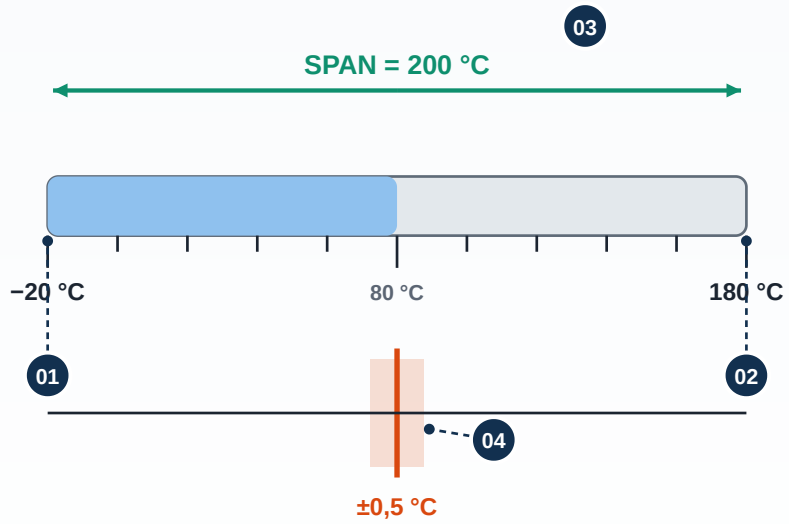
ATENÇÃO
Em manual (malha aberta), ninguém corrige os distúrbios: a variável deriva.

PONTO-CHAVE
Toda malha fechada mede, compara com o SP e corrige continuamente.

FICHA 03

Range, span e exatidão

A linguagem para especificar e conferir qualquer instrumento.



01 LRV
Valor inferior da faixa (4 mA). Aqui, −20 °C.

02 URV
Valor superior da faixa (20 mA). Aqui, 180 °C.

03 Span
Largura da faixa: URV − LRV = 200 °C.

04 Erro admissível
Exatidão de ±0,25 % do span = ±0,5 °C em qualquer ponto.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	**−20 a 180 °C**
Span	**200 °C**
Exatidão	**±0,25 % do span**
Erro máximo	**±0,5 °C**

CADEIA FUNCIONAL

Definir range → Calcular span → Aplicar exatidão → Conferir leitura

ATENÇÃO

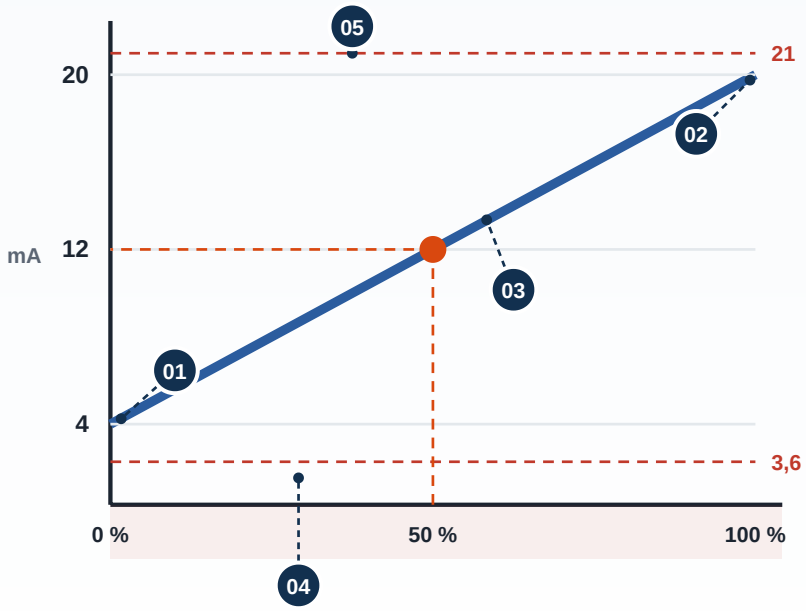
% do span não é % da leitura: em leituras baixas o erro relativo fica grande.

PONTO-CHAVE

Range diz onde a faixa começa e termina; span diz o tamanho dela.

Curva de transferência 4–20 mA

Uma reta liga o valor do processo à corrente da malha.



01 Zero vivo
4 mA = 0 % = LRV. Corrente mínima mantém o transmissor alimentado.

02 Fim de escala
20 mA = 100 % = URV.

03 Reta
I = 4 + 16 × (% / 100).

04 Falha baixa
≤ 3,6 mA (NAMUR NE 43): cabo rompido ou transmissor com defeito.

05 Falha alta
≥ 21 mA: falha detectada pelo próprio transmissor.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	0 a 10 bar
Pressão	5 bar
Posição	50 %
Saída	12 mA

CADEIA FUNCIONAL

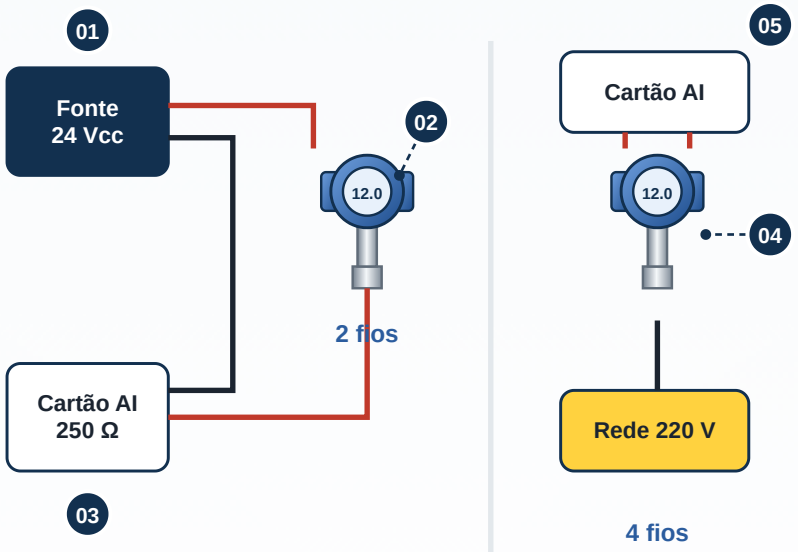
Valor do processo → % da faixa → mA na malha → Cartão AI → Engenharia

ATENÇÃO
O 0–20 mA não diferencia "zero" de "fio rompido". Por isso a indústria adota 4–20 mA.

PONTO-CHAVE
% = (mA − 4) / 16. Ex.: 8 mA = 25 %.

Ligação a 2 fios e a 4 fios

Quem alimenta o transmissor muda a forma de ligar.



01 Fonte 24 Vcc
Alimenta a malha. Pode estar no próprio cartão (entrada ativa).

02 Transmissor 2 fios
Os mesmos dois fios levam energia e sinal (alimentado pela malha).

03 Entrada analógica
Lê a corrente; o resistor de 250 Ω converte em 1–5 V.

04 Transmissor 4 fios
Alimentação separada (rede) e saída 4–20 mA própria.

05 Ativa × passiva
Saída ativa (que fornece corrente) só vai em entrada passiva.

EXEMPLO NUMÉRICO

Fonte	24 V
Carga	250 Ω + 50 Ω de cabo
Queda a 20 mA	6 V
Sobra	18 V ≥ 12 V mín. ✓

CADEIA FUNCIONAL

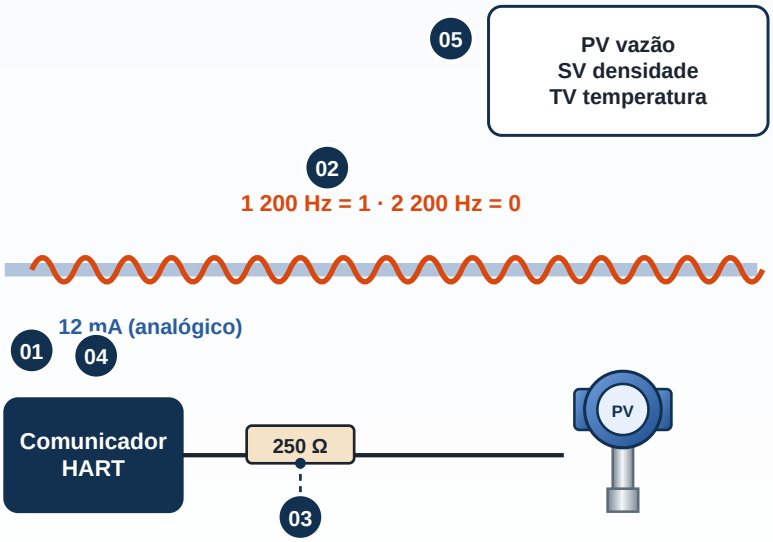
Fonte → Transmissor → Cabo → Cartão AI → Supervisório

ATENÇÃO
Não alimente a mesma malha duas vezes: saída ativa em entrada ativa pode danificar o cartão.

PONTO-CHAVE
No 2 fios, a corrente que mede é a mesma que alimenta o transmissor.

Protocolo HART

Comunicação digital sobreposta ao 4–20 mA, no mesmo par de fios.



01 Sinal analógico
A corrente 4–20 mA continua levando a variável principal (PV).

02 FSK
Tons de 1 200 Hz (bit 1) e 2 200 Hz (bit 0) sobrepostos ao sinal.

03 Resistor ≥ 250 Ω
Sem essa carga na malha não há comunicação.

04 Comunicador
Ligado em paralelo: configura range, tag, diagnóstico.

05 Variáveis
PV, SV, TV e QV: um transmissor, várias medições.

EXEMPLO NUMÉRICO

Medidor	Coriolis
PV (mA)	Vazão mássica
SV	Densidade
TV	Temperatura

CADEIA FUNCIONAL

Comunicador → FSK na malha → Transmissor → Resposta digital

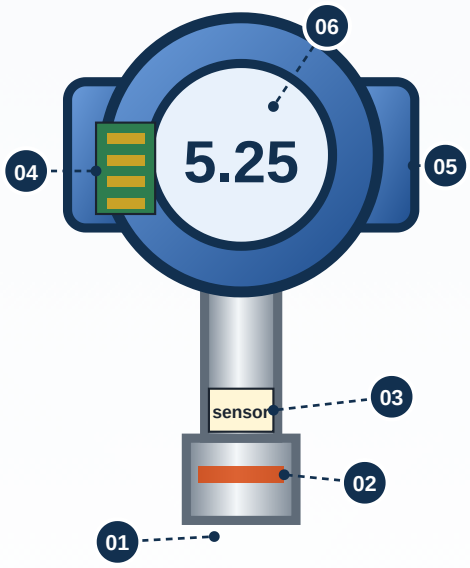
ATENÇÃO
Sem cerca de 250 Ω na malha, o comunicador não conversa com o transmissor.

PONTO-CHAVE
O FSK tem média zero: não altera a leitura do 4–20 mA.

FICHA 07

Transmissor de pressão

Do contato com o processo ao sinal que chega ao sistema.



01 Conexão ao processo
Rosca (ex.: ½" NPT) ou flange por onde a pressão chega.

02 Diafragma isolador
Separa o fluido do processo; o óleo de enchimento transmite a pressão.

03 Sensor
Capacitivo ou piezorresistivo: pressão vira grandeza elétrica.

04 Eletrônica
Linearização, compensação de temperatura e diagnóstico.

05 Saída
4–20 mA + HART ou rede digital (Profibus PA, Fieldbus).

06 Indicador local
Display com o valor em unidade de engenharia.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	0 a 16 bar
Pressão real	4 bar
Posição	25 %
Saída	8 mA

CADEIA FUNCIONAL

Pressão → Diafragma → Sensor → Eletrônica → 4–20 mA → CLP/SDCD

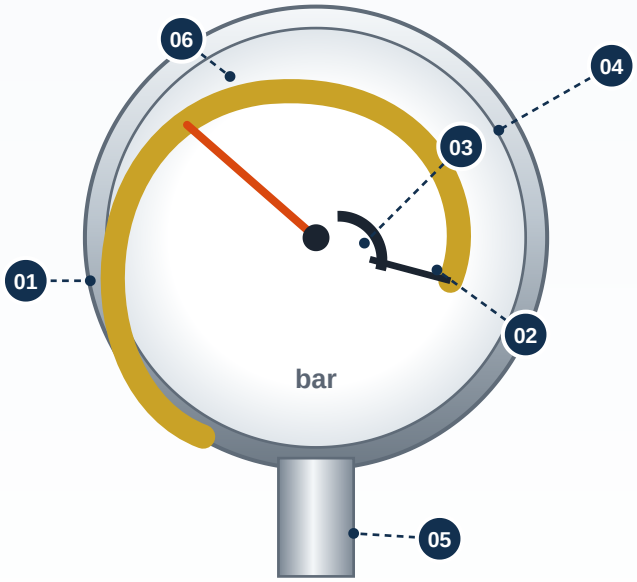
ATENÇÃO
Pressão acima do limite de sobrepressão deforma o diafragma e deixa erro permanente.

PONTO-CHAVE
O sensor sente a pressão; a eletrônica a traduz em sinal padrão.

FICHA 08

Manômetro de Bourdon

Indicação local robusta, sem energia elétrica.



01 Tubo de Bourdon
Tubo curvo e achatado que tende a se abrir com a pressão.

02 Articulação
Liga a ponta do tubo ao setor dentado.

03 Setor e pinhão
Amplificam o pequeno movimento do tubo.

04 Mostrador
Escala na unidade (bar, kgf/cm², psi).

05 Soquete
Rosca de conexão ao processo.

06 Ponteiro
Indica a pressão; com glicerina, vibra menos.

EXEMPLO NUMÉRICO

Escala	**0 a 16 bar**
Operação normal	**4 a 12 bar**
Faixa ideal	**25 % a 75 % da escala**
Prova hidrostática	**use outro manômetro**

CADEIA FUNCIONAL

Pressão → Tubo abre → Setor gira → Ponteiro indica

ATENÇÃO

Ponteiro vibrando: use glicerina ou amortecedor.
Vapor: sempre com sifão.

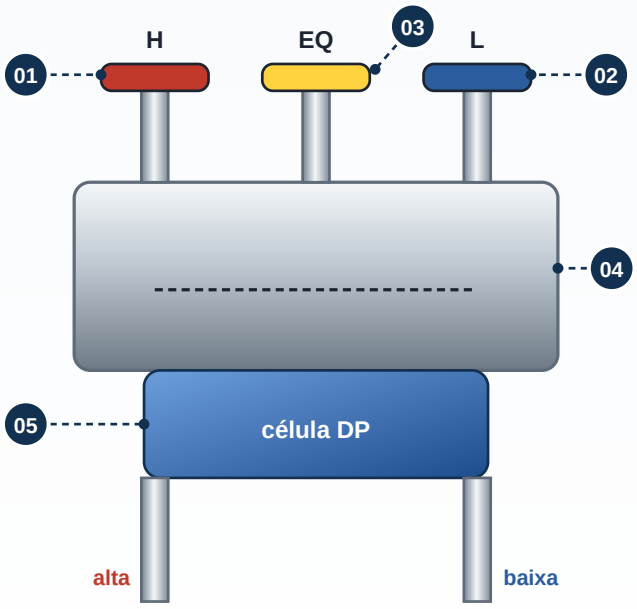
PONTO-CHAVE

Escolha a escala para operar perto do meio do mostrador.

FICHA 09

Manifold de 3 e 5 vias

Válvulas que isolam, equalizam e drenam a célula DP.



01 Bloqueio de alta (H)
Isola o lado de alta pressão.

02 Bloqueio de baixa (L)
Isola o lado de baixa pressão.

03 Equalizadora
Liga alta e baixa: ΔP = 0 para zerar e para proteger a célula.

04 Dreno / vent (5 vias)
Alivia e drena para manutenção e calibração.

05 Célula DP
Transmissor de pressão diferencial.

EXEMPLO NUMÉRICO

Teste de zero	**bloqueios fechados**
Equalizadora	**aberta → ΔP = 0**
Saída esperada	**4,00 mA**
Lido 4,08 mA	**erro de zero 0,5 %**

CADEIA FUNCIONAL

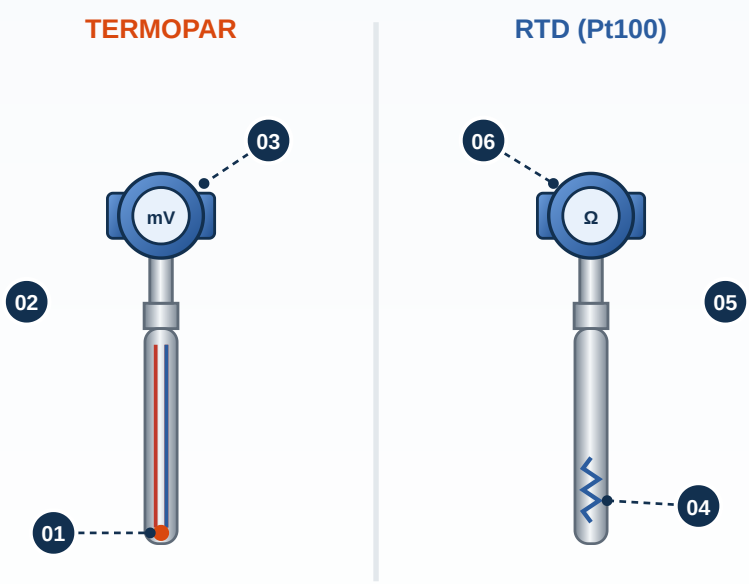
Equalizadora aberta → Abrir bloqueio H → Fechar equalizadora → Abrir bloqueio L

ATENÇÃO
Equalizadora aberta com os bloqueios abertos faz by-pass: a leitura cai a zero.

PONTO-CHAVE
A equalizadora evita sobrepressão de um lado só na célula.

Termopar × RTD

Dois princípios diferentes para medir a mesma variável.



01 Junção quente
Dois metais diferentes unidos geram mV (efeito Seebeck).

02 Faixa ampla
Tipos K, S, R, B chegam a 1 250–1 700 °C.

03 Junta fria
O transmissor compensa a temperatura da junção de referência.

04 Elemento de platina
Resistência varia com a temperatura (100 Ω a 0 °C).

05 Exatidão
RTD é mais exato e estável, até ~600 °C.

06 Resposta
Termopar de junta exposta responde mais rápido.

EXEMPLO NUMÉRICO

Forno a 900 °C	**Termopar tipo K**
Água gelada 7 °C	**Pt100 classe A**
Tolerância classe A a 7 °C	**±0,16 °C**
Mancal de motor	**Pt100 3 fios**

CADEIA FUNCIONAL

Temperatura → mV ou Ω → Transmissor → 4–20 mA

ATENÇÃO

Cabo comum no termopar cria novas junções e erro: use cabo de extensão ou compensação do mesmo tipo.

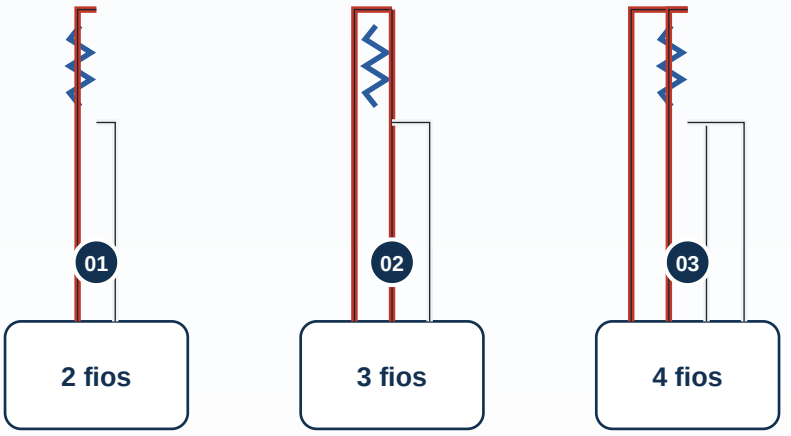
PONTO-CHAVE

Temperatura alta: termopar. Exatidão: RTD.

FICHA 11

Pt100 a 2, 3 e 4 fios

Como o cabo entra (ou não) na medição.



vermelho = um lado do sensor · branco = outro lado (IEC 60751) 04

01 — 2 fios
A resistência do cabo soma ao sensor: erro proporcional ao comprimento.

02 — 3 fios
O 3º fio permite descontar o cabo (exige condutores iguais).

03 — 4 fios
Corrente por um par, medição por outro: cabo não interfere.

04 — Cores
Vermelho de um lado do elemento, branco do outro.

EXEMPLO NUMÉRICO

Cabo 2 × 10 m de 0,5 mm²	≈ 0,70 Ω
Sensibilidade Pt100	0,385 Ω/°C
Erro a 2 fios	≈ +1,8 °C
A 3 fios	≈ 0 (compensado)

CADEIA FUNCIONAL

Corrente de excitação → Queda de tensão → R → °C → Indicação

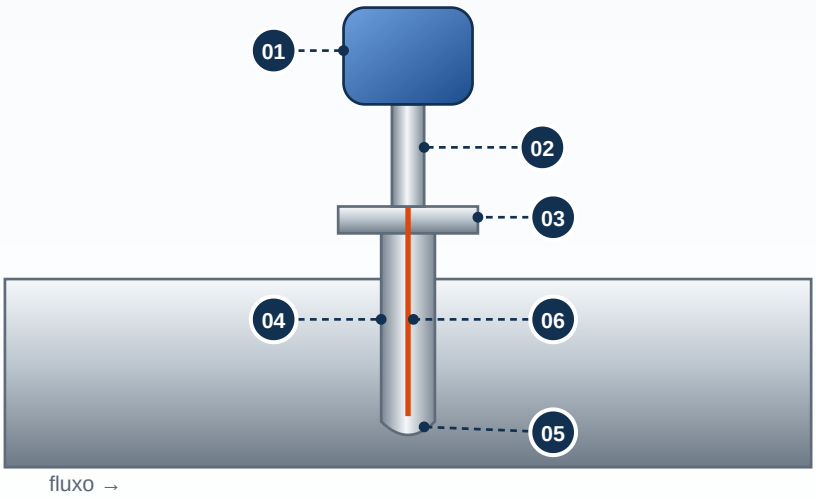
ATENÇÃO
No 3 fios, os três condutores precisam ter a mesma bitola e o mesmo comprimento.

PONTO-CHAVE
Cada ohm de cabo no 2 fios vale cerca de 2,6 °C de erro.

FICHA 12

Poço termométrico

Protege o sensor e permite trocá-lo com o processo em operação.



01 Cabeçote
Abriga bornes ou transmissor de cabeça.

02 Extensão
Afasta o cabeçote do calor do processo.

03 Conexão
Rosca ou flange de fixação na tubulação.

04 Haste do poço
Barra usinada que fica imersa no fluido.

05 Ponta
Região sensível: deve ficar no meio do fluxo.

06 Sensor
Pt100 ou termopar encostado no fundo do poço.

EXEMPLO NUMÉRICO

Bainha do sensor	**6 mm**
Imersão mínima	**≈ 10 × 6 = 60 mm**
Tubulação DN 100	**ponta perto do centro**
Folga sensor-poço	**mínima (resposta)**

CADEIA FUNCIONAL

Fluido → Parede do poço → Contato / óleo → Sensor

ATENÇÃO

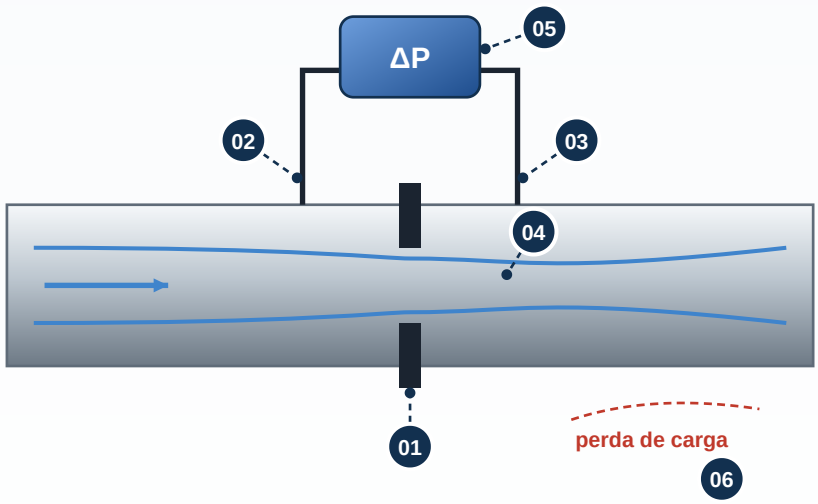
Poço longo em alta velocidade pode vibrar e romper: verifique pela ASME PTC 19.3 TW.

PONTO-CHAVE

O poço troca segurança por tempo de resposta: escolha com critério.

Placa de orifício

Uma restrição cria pressão diferencial proporcional à vazão.



01 Placa
Disco com furo calibrado; β = d / D.

02 Tomada de alta
Antes da placa (montante).

03 Tomada de baixa
Depois da placa (jusante).

04 Vena contracta
Ponto de menor área do jato e menor pressão.

05 Transmissor DP
Mede ΔP; a vazão sai pela raiz quadrada.

06 Perda permanente
Parte da pressão não se recupera: custo de energia.

EXEMPLO NUMÉRICO

ΔP máx	2 500 mmH_2O = 100 m^3/h
ΔP lido	625 mmH_2O (25 %)
√0,25	0,5
Vazão	50 m^3/h

CADEIA FUNCIONAL

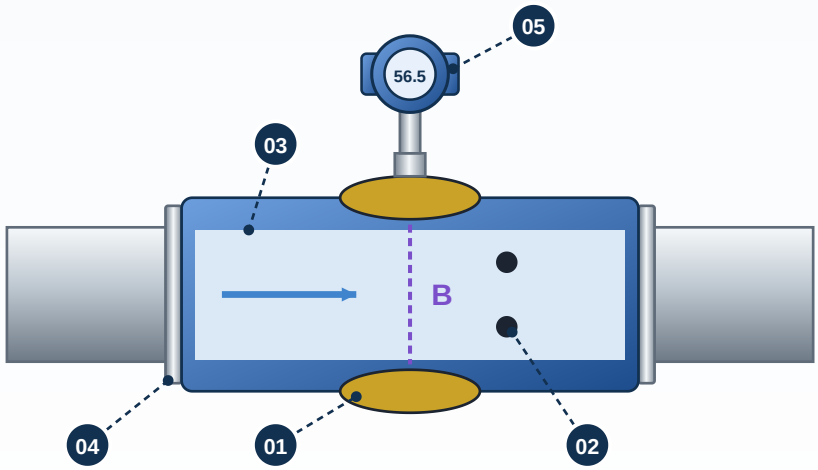
Vazão → Restrição → ΔP → Raiz quadrada → m^3/h

ATENÇÃO
Placa invertida (chanfro do lado errado) gera erro grande. Confira a marcação de montante.

PONTO-CHAVE
Q ∝ √ΔP: metade da vazão dá só um quarto do ΔP.

Medidor eletromagnético

A lei de Faraday transforma velocidade do líquido em tensão.



01 Bobinas
Criam o campo magnético B através do tubo.

02 Eletrodos
Captam a tensão induzida: U = k · B · v · D.

03 Revestimento
Interno isolante (PTFE, borracha) para não curto-circuitar o sinal.

04 Aterramento
Anéis ou eletrodo de terra: referência do fluido.

05 Conversor
Calcula a vazão e gera 4–20 mA, pulsos, rede.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tubo DN 100	A ≈ 0,00785 m²
Velocidade	2 m/s
Q = v · A	0,0157 m³/s
Vazão	≈ 56,5 m³/h

CADEIA FUNCIONAL

Líquido condutivo → Campo B → Tensão induzida → Conversor → m³/h

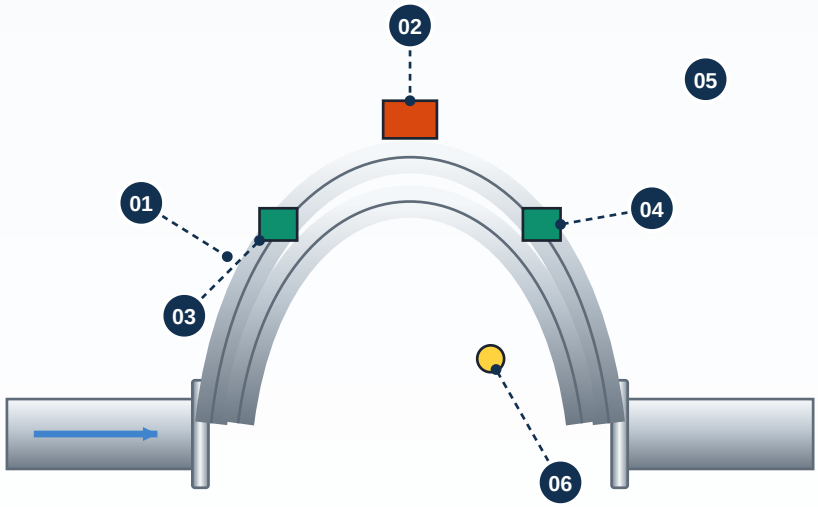
ATENÇÃO
Tubo parcialmente cheio ou fluido não condutivo (óleo) dão leitura errada.

PONTO-CHAVE
Sem partes móveis e sem perda de carga.

FICHA 15

Medidor Coriolis

Mede massa diretamente a partir da torção de tubos vibrando.



01 Tubos de medição
Vibram na frequência natural.

02 Bobina excitadora
Mantém a vibração dos tubos.

03 Sensor de entrada
Pick-off que lê o movimento no lado da entrada.

04 Sensor de saída
A defasagem entre os sensores é proporcional à vazão mássica.

05 Frequência
Varia com a densidade do fluido.

06 RTD
Mede a temperatura para compensar o tubo.

EXEMPLO NUMÉRICO

Vazão mássica	12 000 kg/h
Densidade	800 kg/m³
Volumétrica	15 m³/h
Exatidão típica	±0,1 %

CADEIA FUNCIONAL

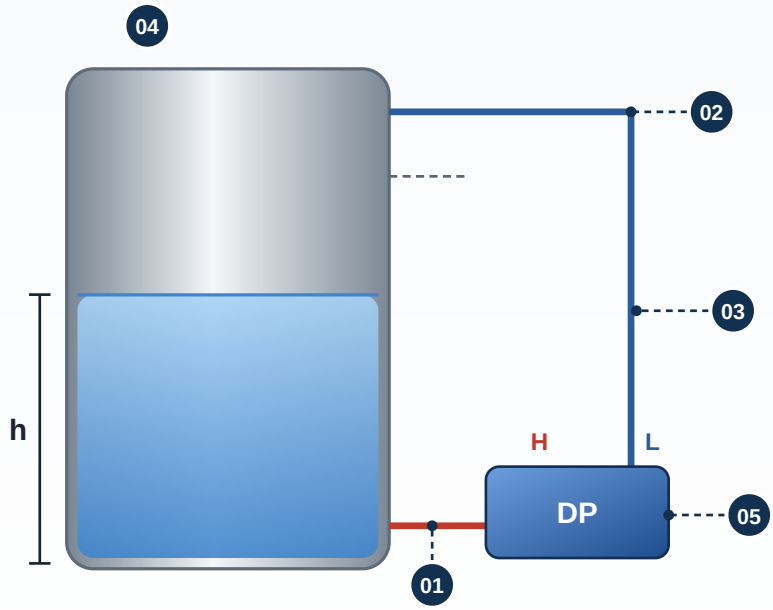
Fluxo → Tubos torcem → Defasagem → kg/h

ATENÇÃO
Gás arrastado no líquido e vibração da tubulação prejudicam a medição.

PONTO-CHAVE
Mede massa direto, sem compensar pressão e temperatura.

Nível por pressão diferencial

A coluna de líquido vira ΔP: P = ρ · g · h.



01 Tomada de alta
No fundo do tanque: sente a coluna + a pressão do topo.

02 Tomada de baixa
No topo: desconta a pressão do espaço de vapor.

03 Perna seca
Linha de baixa sem líquido (gás não condensável).

04 Perna úmida / selos
Linha cheia ou selo remoto: exige elevação ou supressão de zero.

05 Transmissor DP
Converte ΔP em % de nível.

EXEMPLO NUMÉRICO

Água, h máx	2 m
ΔP máx	≈ 19,6 kPa
ΔP lido	9,8 kPa
Nível	50 %

CADEIA FUNCIONAL

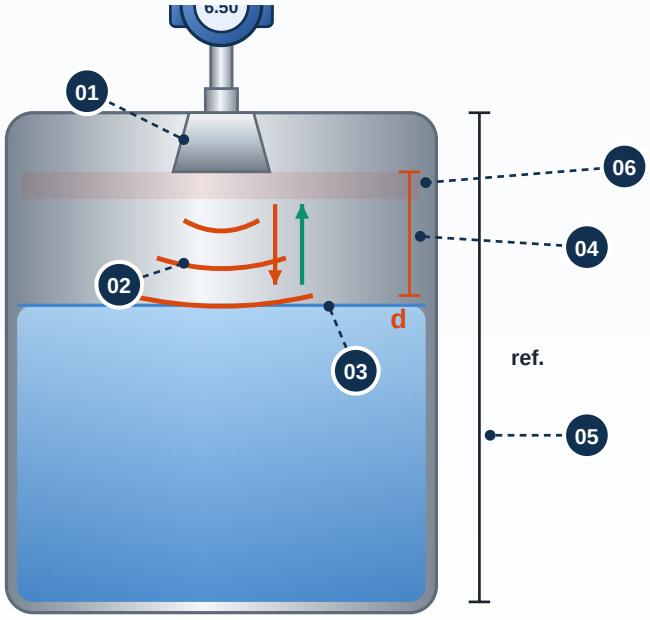
Coluna de líquido → ΔP = ρ·g·h → Transmissor DP → % nível

ATENÇÃO
Com perna úmida, o zero fica deslocado: recalcule a elevação ou supressão.

PONTO-CHAVE
Mudou a densidade, mudou o nível medido.

Medição de nível por radar

O tempo de ida e volta da micro-onda dá a distância até o produto.



01 Antena
Cone, haste ou parabólica: direciona o feixe.

02 Pulso
Micro-onda (ou FMCW) emitida em direção ao produto.

03 Eco
Reflexão na superfície do líquido.

04 Distância
$d = c \times t / 2$.

05 Nível
Nível = altura de referência − distância.

06 Zona morta
Faixa junto à antena onde não há medição confiável.

EXEMPLO NUMÉRICO

Altura de referência	10,0 m
Distância medida	3,5 m
Nível	6,5 m
Em %	65 %

CADEIA FUNCIONAL

Emite → Reflete → Tempo de voo → Distância → Nível

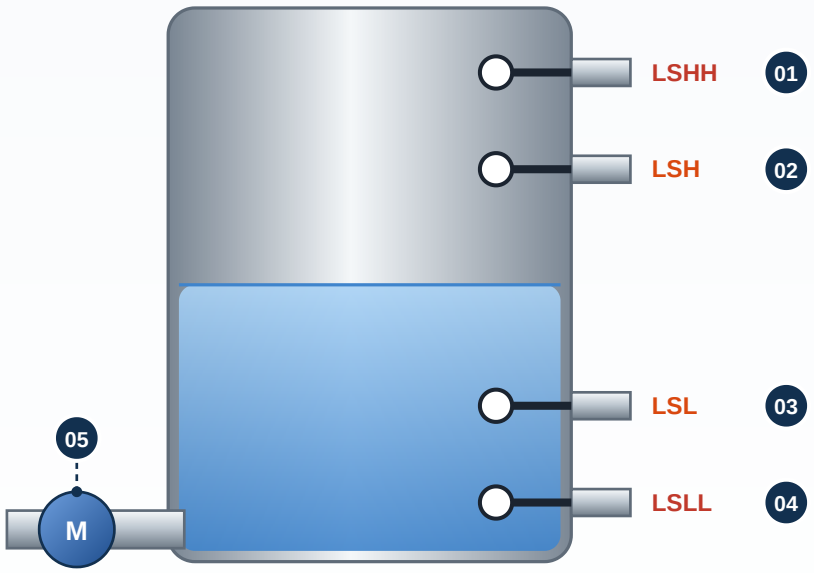
ATENÇÃO
Escadas, serpentinas e agitadores geram ecos falsos: faça o mapeamento de ecos.

PONTO-CHAVE
Sem contato e pouco afetado por vapor, pressão e temperatura.

FICHA 18

Chaves de nível

Pontos de liga/desliga para alarme e intertravamento.



01 LSHH
Nível muito alto: intertravamento (corta a alimentação).

02 LSH
Nível alto: alarme ao operador.

03 LSL
Nível baixo: alarme ao operador.

04 LSLL
Nível muito baixo: desliga a bomba (evita operar a seco).

05 Bomba protegida
Recebe o comando do intertravamento.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tipos	**boia, vibratória, condutiva**
Contato	**NF que abre em alarme**
Fio rompido	**também gera alarme**
Teste	**periódico, com registro**

CADEIA FUNCIONAL

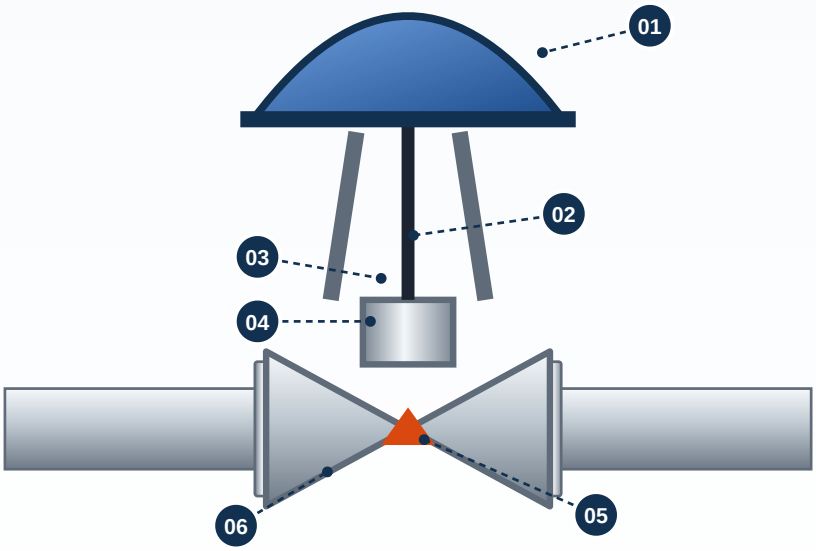
Nível atinge o ponto → Chave muda de estado → CLP → Alarme / desarme

ATENÇÃO
Use lógica de falha segura: contato que abre em alarme denuncia também cabo rompido.

PONTO-CHAVE
Chave dá um ponto (liga/desliga); transmissor dá valor contínuo.

Anatomia da válvula de controle

As partes que transformam sinal em vazão.



01 Atuador
Diafragma e mola: o ar move a haste contra a mola.

02 Haste
Transmite o movimento ao obturador.

03 Gaxetas
Vedam a haste sem prender o movimento.

04 Castelo
Une o corpo ao atuador e guia a haste.

05 Obturador e sede (trim)
Definem a característica e a capacidade (Cv).

06 Corpo
Parte que suporta a pressão do processo.

EXEMPLO NUMÉRICO

Curso total	20 mm
Sinal	12 mA = 50 %
Posição	10 mm
Vazamento classe	IV (ANSI/FCI 70-2)

CADEIA FUNCIONAL

4–20 mA → Posicionador → Ar no atuador → Haste → Vazão

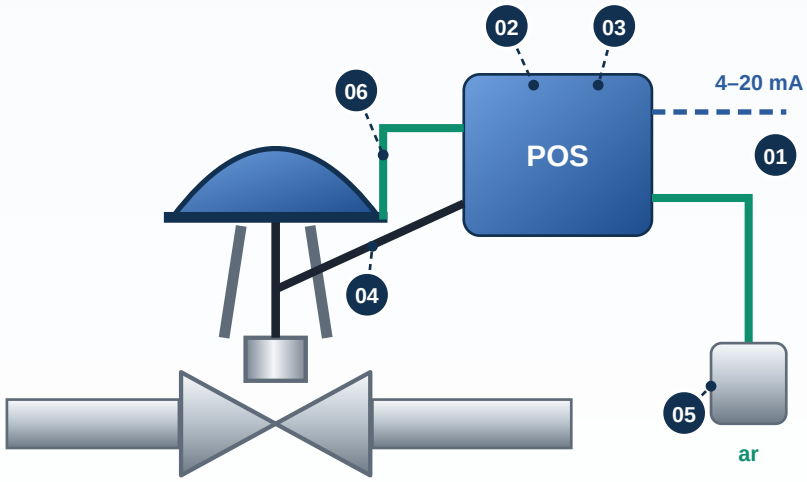
ATENÇÃO
Gaxeta apertada demais causa agarramento (stiction) e oscilação da malha.

PONTO-CHAVE
O trim define a característica e a capacidade (Cv).

FICHA 20

Posicionador

Garante que a haste esteja exatamente onde o controlador pediu.



01 Entrada 4–20 mA
Sinal do controlador (posição desejada).

02 Conversor I/P
Transforma o sinal elétrico em pressão piloto.

03 Relé pneumático
Amplifica a vazão de ar para o atuador.

04 Braço de realimentação
Lê a posição real da haste.

05 Suprimento de ar
Ar limpo e seco, via filtro regulador.

06 Saída ao atuador
Ar que move o diafragma até a posição correta.

EXEMPLO NUMÉRICO

Sinal	**8 mA = 25 %**
Posição esperada	**25 % do curso**
Posição lida	**20 %**
Suspeita	**atrito ou ar insuficiente**

CADEIA FUNCIONAL

Sinal → Compara com posição → Ajusta o ar → Haste move → Realimenta

ATENÇÃO

Ar com óleo ou água trava o relé: mantenha o filtro regulador drenado.

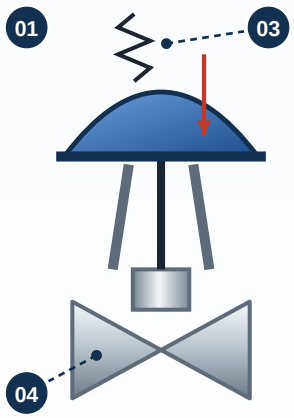
PONTO-CHAVE

O posicionador garante a posição; o PID garante a variável.

Ação em falha: FC × FO

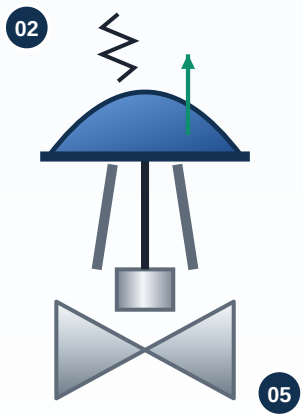
Para onde a válvula vai quando falta ar ou sinal.

FC · ar para abrir



falta de ar → FECHA

FO · ar para fechar



falta de ar → ABRE

01 FC (falha fecha)
A mola fecha; o ar abre.

02 FO (falha abre)
A mola abre; o ar fecha.

03 Mola
É ela que define a posição de falha.

04 Solenoide de desarme
Corta o ar para levar a válvula à posição segura.

05 Critério
Escolhe-se pela segurança do processo, não por conveniência.

EXEMPLO NUMÉRICO

Combustível do forno	**FC**
Resfriamento de reator	**FO**
Alívio para tocha	**FO**
Alimentação de tanque	**FC (evita transbordo)**

CADEIA FUNCIONAL

Falta ar/sinal → Mola atua → Posição segura

ATENÇÃO

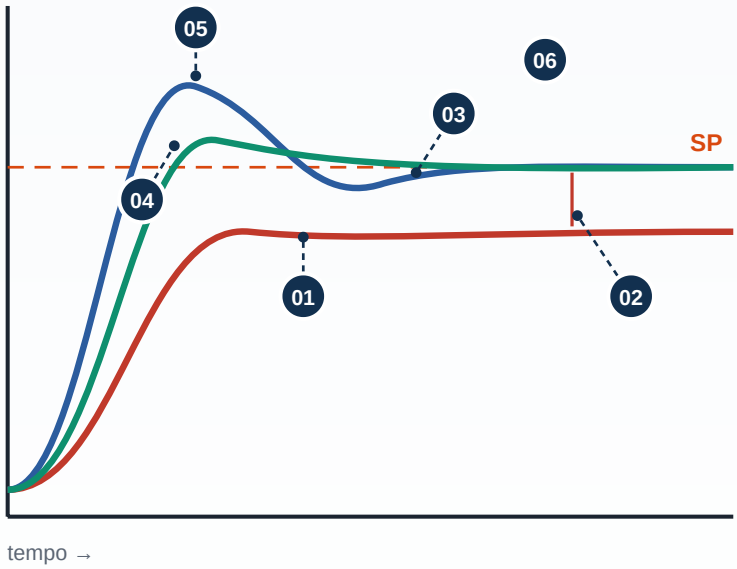
Inverter a ação no CLP não muda a posição de falha: ela é física, da mola.

PONTO-CHAVE

Pergunte: se tudo faltar, o processo fica seguro com a válvula aberta ou fechada?

Ações P, I e D

Como cada termo do controlador responde ao erro.



01 P (vermelho)
Saída proporcional ao erro: reage rápido.

02 Offset
Só com P, sobra um erro residual.

03 PI (azul)
A integral acumula o erro até zerá-lo.

04 PID (verde)
A derivativa antecipa e reduz o sobressinal.

05 Sobressinal
Quanto a PV passa do SP antes de estabilizar.

06 Acomodação
Tempo até a PV ficar dentro da faixa aceitável.

EXEMPLO NUMÉRICO

BP	50 % → Kp = 2
Erro	5 %
Parcela P	2 × 5 = 10 %
Ti	2 min/rep

CADEIA FUNCIONAL

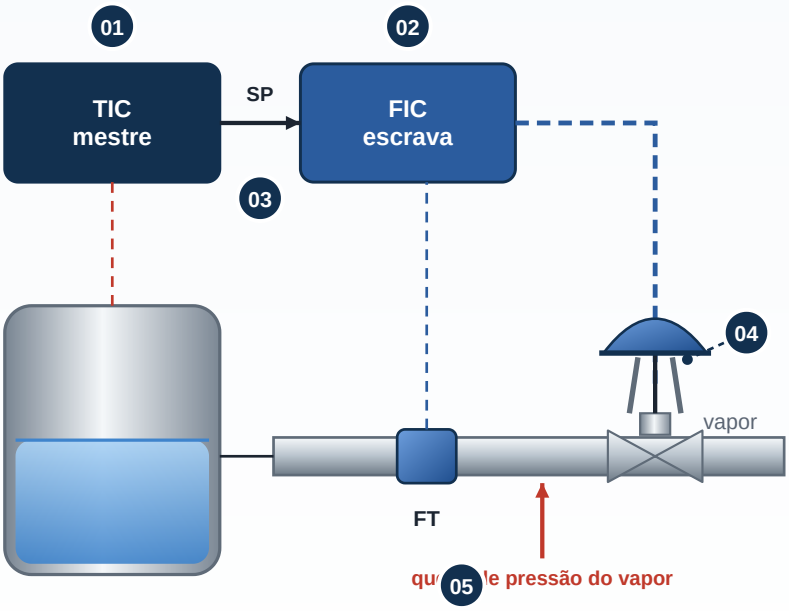
Erro = SP − PV → P + I + D → Saída → Processo

ATENÇÃO
Derivativa em sinal ruidoso (vazão) faz a válvula tremer.

PONTO-CHAVE
P olha o presente, I o passado e D a tendência.

Controle em cascata

Uma malha rápida dentro de uma lenta para rejeitar distúrbios.



01 Malha mestre
Controla a variável principal (temperatura do tanque).

02 Malha escrava
Controla a vazão de vapor, bem mais rápida.

03 SP remoto
A saída da mestre vira o setpoint da escrava.

04 Válvula
Recebe o sinal da escrava.

05 Distúrbio
Queda de pressão corrigida pela escrava antes de afetar a temperatura.

EXEMPLO NUMÉRICO

TIC pede	**1 200 kg/h de vapor**
Pressão cai	**vazão tenderia a cair**
FIC reage	**abre a válvula em segundos**
Temperatura	**nem percebe**

CADEIA FUNCIONAL

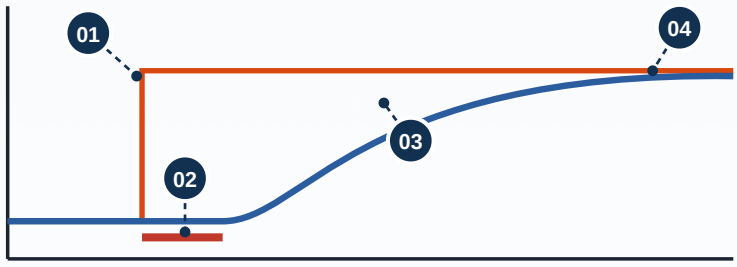
TIC calcula → SP da escrava → FIC ajusta vazão → Temperatura estável

ATENÇÃO
A escrava deve ser de 3 a 5 vezes mais rápida que a mestre.

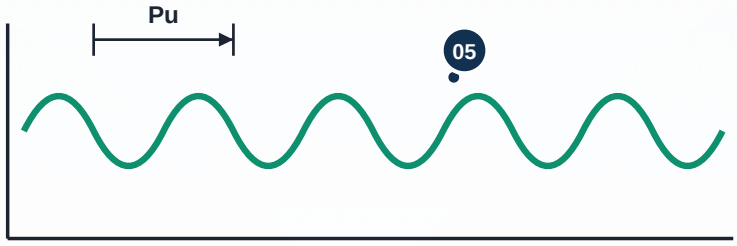
PONTO-CHAVE
Sintonize primeiro a escrava, depois a mestre.

Sintonia na prática

Do teste em degrau aos parâmetros do PID.



malha aberta: degrau na saída



malha fechada: oscilação sustentada (Ku)

01 Degrau
Com a malha em manual, muda-se a saída de uma vez (ex.: +10 %).

02 Tempo morto
Atraso até a PV começar a reagir.

03 Constante de tempo
Tempo até 63 % da variação final.

04 Ganho do processo
Variação da PV ÷ variação da saída.

05 Ku e Pu
Ganho e período na oscilação sustentada (Ziegler–Nichols).

EXEMPLO NUMÉRICO

Ku / Pu	4 / 2 min
Kp = 0,6·Ku	2,4
Ti = Pu/2	1 min
Td = Pu/8	0,25 min

CADEIA FUNCIONAL

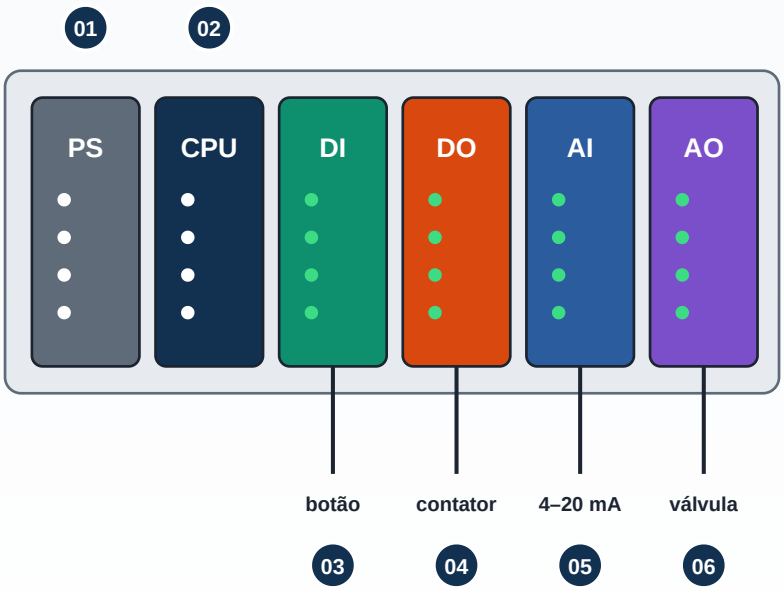
Manual → Degrau → Registrar → Calcular → Ajuste fino

ATENÇÃO
Faça testes com o processo estável e com autorização da operação.

PONTO-CHAVE
Comece conservador e aperte aos poucos.

CLP e cartões de E/S

Como o controlador lê o campo e comanda os atuadores.



01 Fonte (PS)
Alimenta o rack e os cartões.

02 CPU
Executa o programa em ciclos de varredura.

03 DI
Entradas digitais: botões, chaves, contatos auxiliares.

04 DO
Saídas digitais: contatores, solenoides, sinaleiros.

05 AI
Entradas analógicas: transmissores 4–20 mA, Pt100.

06 AO
Saídas analógicas: válvulas de controle, referência de inversores.

EXEMPLO NUMÉRICO

AI 4–20 mA (S7)	0 a 27 648
Valor bruto	13 824
Posição	50 %
Range 0–10 bar	5,0 bar

CADEIA FUNCIONAL

Ler entradas → Executar programa → Atualizar saídas → Repetir (scan)

ATENÇÃO
Saída digital a transistor não aciona carga em corrente alternada: use relé de interface.

PONTO-CHAVE
O CLP lê, executa e escreve a cada ciclo de varredura.

Pirâmide da automação e redes

Do sensor ao ERP: cada nível com sua rede.



01 Campo
Sensores e atuadores: 4–20 mA, HART, IO-Link, Profibus PA.

02 Controle
CLP e SDCD: Profinet, EtherNet/IP, Modbus.

03 Supervisão
SCADA e IHM: OPC UA, históricos, alarmes.

04 MES
Gestão da produção: ordens, rastreabilidade, OEE.

05 ERP
Gestão da empresa: compras, estoque, custos.

EXEMPLO NUMÉRICO

Modbus RTU (RS-485)	até 32 nós por segmento
Distância	até ~1 200 m
Terminação	120 Ω nas pontas
Cabo	par trançado blindado

CADEIA FUNCIONAL

Sensor → CLP → SCADA → MES → ERP

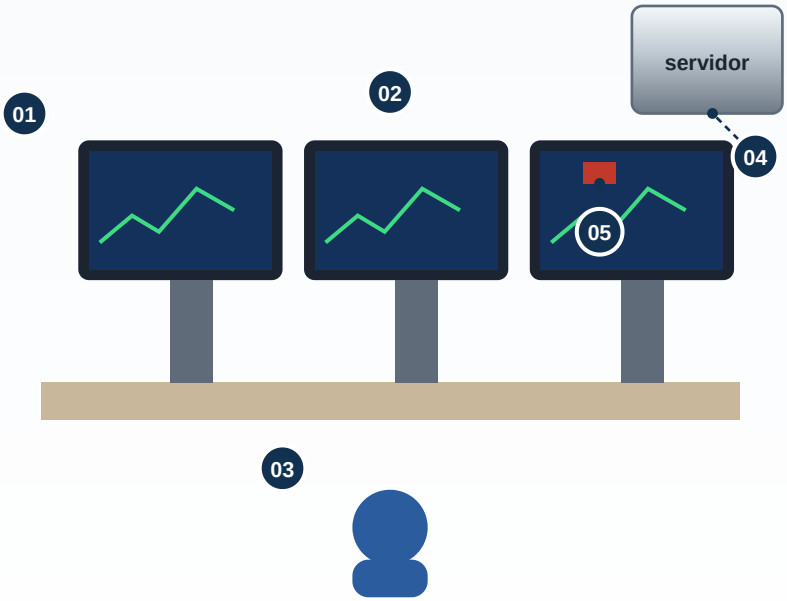
ATENÇÃO
RS-485 sem resistor de terminação nas duas pontas gera erros de comunicação.

PONTO-CHAVE
Quanto mais alto na pirâmide, mais dados e menos tempo real.

FICHA 27

IHM, SCADA e SDCD

Onde o operador vê, decide e age.



01 IHM local
Tela junto à máquina para operar e ajustar.

02 SCADA
Supervisão de várias áreas, telas e históricos.

03 SDCD
Controle distribuído em processos contínuos.

04 Historiador
Guarda dados para tendências e relatórios.

05 Alarmes
Avisam desvios que exigem ação do operador (ISA-18.2).

EXEMPLO NUMÉRICO

Referência	~6 alarmes/h por operador
Inundação	> 10 em 10 min
Prioridades	alta, média, baixa
Revisão	racionalização periódica

CADEIA FUNCIONAL

Campo → Controlador → Servidor → Telas e alarmes → Operador

ATENÇÃO

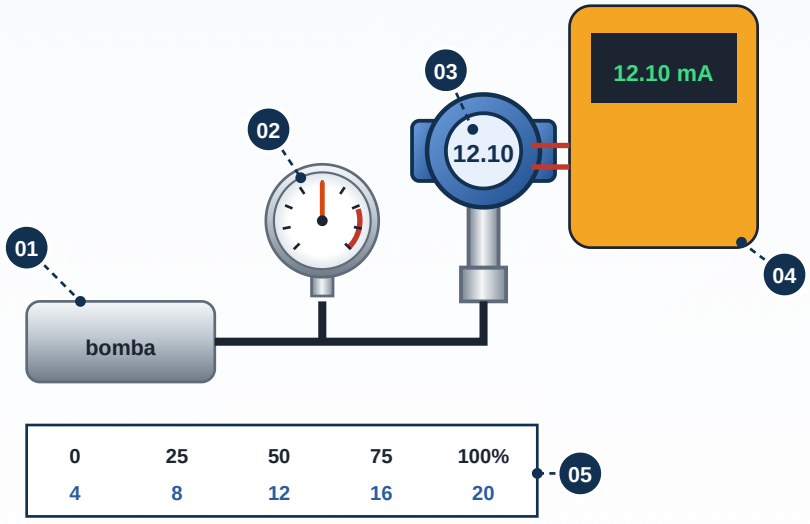
Alarme demais vira ruído: o operador deixa de ver o importante.

PONTO-CHAVE

O SCADA supervisiona; o controle fica no CLP ou no SDCD.

Calibração em 5 pontos

Montagem de bancada para transmissor de pressão.



01 Bomba de calibração
Gera a pressão aplicada.

02 Padrão
Manômetro digital ou módulo de pressão rastreável.

03 Transmissor em teste
Recebe a pressão e responde em mA.

04 Calibrador de processo
Alimenta a malha (24 V) e lê a corrente.

05 Registro
Tabela com pontos de 0 a 100 %, subida e descida.

EXEMPLO NUMÉRICO

50 % de 0–10 bar	**5,000 bar**
Esperado	**12,00 mA**
Lido	**12,10 mA**
Erro	**0,625 % do span**

CADEIA FUNCIONAL

Aplicar → Ler → Calcular erro → Ajustar → Registrar

ATENÇÃO

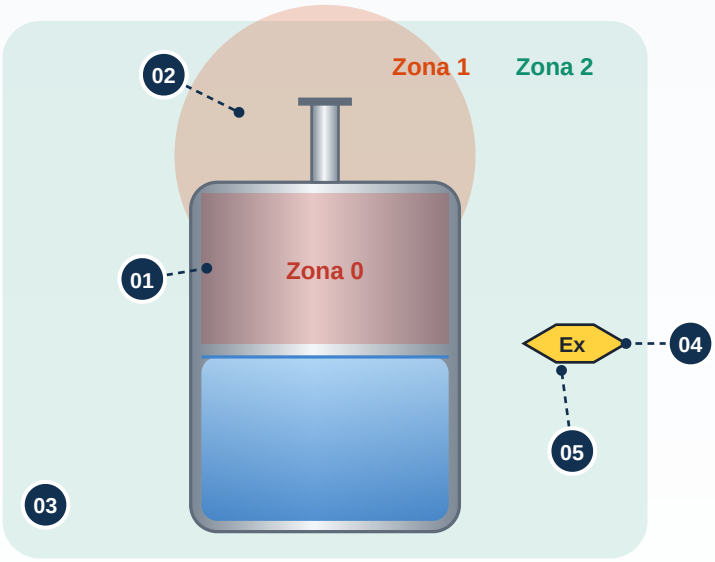
Anote o "como encontrado" antes de ajustar: é ele que mostra se o processo foi afetado.

PONTO-CHAVE

Zero primeiro, span depois, e repita os pontos.

Áreas classificadas

Onde pode haver atmosfera explosiva e como proteger o equipamento.



01 Zona 0
Atmosfera explosiva contínua (dentro do tanque).

02 Zona 1
Provável em operação normal (perto do respiro).

03 Zona 2
Rara e de curta duração (envoltória).

04 Marcação Ex
Tipo de proteção, grupo de gás, classe T e EPL.

05 Prensa-cabo certificado
Mantém a proteção do invólucro.

EXEMPLO NUMÉRICO

Marcação	**Ex db IIC T4 Gb**
db	**à prova de explosão**
IIC / T4	**todos os gases · ≤ 135 °C**
Gb	**adequado à Zona 1**

CADEIA FUNCIONAL

Fonte de risco → Zona → Tipo de proteção → Certificado Inmetro

ATENÇÃO

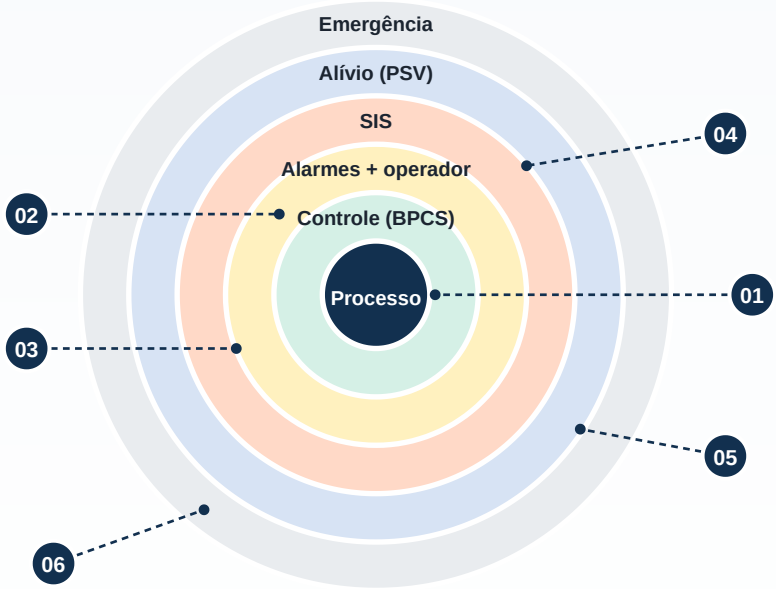
Prensa-cabo comum num invólucro Ex d anula a certificação.

PONTO-CHAVE

A zona define o nível de proteção exigido do equipamento.

SIS e SIL

Camadas de proteção e o sistema instrumentado de segurança.



01 Processo
Projeto inerentemente seguro.

02 Controle básico (BPCS)
Mantém o processo dentro da faixa normal.

03 Alarmes e operador
Ação humana em tempo hábil.

04 SIS
Sensor, lógica e elemento final dedicados levam ao estado seguro.

05 Alívio
Válvula de segurança (PSV) e disco de ruptura.

06 Emergência
Contenção, combate e plano de emergência.

EXEMPLO NUMÉRICO

SIL 1	PFDavg 10^{-2} a 10^{-1}
SIL 2	PFDavg 10^{-3} a 10^{-2}
Redução de risco SIL 2	100 a 1 000×
Norma	IEC 61511

CADEIA FUNCIONAL

Sensor dedicado → Lógica de segurança → Elemento final → Estado seguro

ATENÇÃO
O SIS deve ser independente do controle: não compartilhe o mesmo transmissor.

PONTO-CHAVE
Cada camada reduz o risco; o SIS é a camada instrumentada.